

2025 年上海市初中学业水平考试 科学试卷（开卷）

说明：

考试时间 60 分钟。成绩分优秀、良好、合格和不合格四个等第。

所有答案必须填写或涂写在答题纸上。

一、选择题（本大题共 40 分，每小题 2 分，每小题只有一个正确答案）

1. 下列实验操作正确的是……………（ ）



- A. 点酒精灯 B. 读取液体体积 C. 测量物体长度 D. 取用固体

2. “蚂蚁搬家蛇过道，明日必有大雨到”这句谚语说明这些动物能感知……………（ ）

- A. 地壳运动 B. 天气变化 C. 昼夜交替 D. 四季变化

3. 太阳发出的热，传递到人体的主要方式是……………（ ）

- A. 传导 B. 对流 C. 辐射 D. 反射

4. 通过分析下表可以初步归纳出的结论是……………（ ）

物质	性质	用途
塑料（属于非金属）	绝缘性	做电线外皮等
铜（属于金属）	导电性	做导线等

- A. 金属的导电性都好 B. 非金属都具有绝缘性
C. 物质的性质决定其用途 D. 任何结论也归纳不出

5. 电热水壶工作时，主要是把电能转化成……………（ ）

- A. 动能 B. 光能 C. 声能 D. 热能

6. 关于声音下列说法中正确的是……………（ ）

- A. 声音具有能量 B. 声音可以在真空中传播
C. 有振动就能听到声音 D. 声音在液体中传播得比在固体中快

7. 下表是小科家里某天部分用电器的使用情况，其中这天耗电量最大的用电器是（ ）

	电视机	鱼缸增氧泵	电饭煲	电热水壶
额定功率（瓦）	200	10	1000	1500
一天累计工作时间（小时）	2	24	2	1

- A. 电视机 B. 鱼缸增氧泵 C. 电饭煲 D. 电热水壶

8. 某小组播种了不同品种的豌豆种子，长出的豌豆植株一定相同的是……………（ ）

- A. 茎的高度 B. 花的位置 C. 叶的作用 D. 豆荚的颜色

9. 下列不属于古生物的是……………（ ）

- A. 亚洲象 B. 霸王龙 C. 始祖鸟 D. 猛犸象

10. 鸟类逐步进化出与环境相适应的不同的喙。下列最有可能以吸花蜜为食的鸟是()



- A. 有尖锐的喙 B. 有厚且硬的喙 C. 有细且长的喙 D. 有短小的喙
11. 健康的饮食应包括蔬菜、水果，其主要的原因是蔬菜、水果富含……………()
- A. 碳水化合物 B. 维生素 C. 蛋白质 D. 脂肪
12. 下列可以用来检测食物中是否含有蛋白质的是……………()
- A. 放大镜 B. 蒸馏水
- C. 吸油纸 D. 10%氢氧化钠溶液和 3%硫酸铜溶液
13. 为了保障我们的身心健康，下列做法正确的是……………()
- A. 通宵打游戏 B. 喝饮料替代饮水 C. 带病坚持锻炼 D. 乐于与他人沟通交流
14. 图 1 中，丙对应的结构名称是……………()

- A. 虹膜 B. 瞳孔
- C. 角膜 D. 晶状体

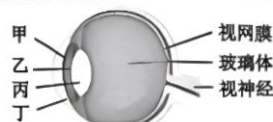


图 1

15. 下列人体器官中能产生性激素的是……………()
- A. 卵巢和睾丸 B. 卵巢和输精管 C. 子宫和睾丸 D. 输卵管和输精管
16. 北斗导航系统可以为我们的生活带来的帮助是……………()
- A. 快速定位 B. 人工降雨 C. 远程看病 D. 天气预报
17. 下列天体中，属于恒星的是……………()
- A. 地球 B. 太阳 C. 冥王星 D. 月球
18. 1 个天文单位是指……………()
- A. 火星与太阳的平均距离 B. 地球与月球的平均距离
- C. 光在真空中一年里所通过的距离 D. 地球与太阳的平均距离
19. 科学家曾做过一个实验：在房间里挂了许多铃铛，然后让蝙蝠在房间中自由飞翔。第一次未对蝙蝠作任何处理，铃铛未响；第二次蒙住蝙蝠的眼睛，铃铛也未响；第三次塞住蝙蝠的耳朵，铃铛响了。该实验能研究的问题是……………()
- ①耳朵对蝙蝠躲避障碍物是否起作用 ②眼睛对蝙蝠躲避障碍物是否起作用
- ③房间大小是否影响蝙蝠的飞行 ④铃铛发出的声音是怎样传播的
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
20. 下列问题，可以通过科学实验来解决的是……………()
- ①吃剩的饭菜用保鲜膜包起来是否会更容易变质
- ②某款冰淇淋中哪种口味最受初中生欢迎
- ③影响铁钉生锈的因素有哪些
- A. ①② B. ①③ C. ①②③ D. 都不可以

二、填空与连线题（本大题共 20 分）

21. 请用线将相关内容连接起来。

意外情况	应对措施
(1) 烫伤了指	先开窗通风
(2) 打翻燃着的酒精灯	降温, 涂抹烫伤膏
(3) 闻到异味	用湿抹布扑盖

航天员	我国航天事件
(4) 杨利伟	第一次进入太空
(5) 翟志刚	第一次太空授课
(6) 王亚平	第一次太空行走

22. 人的精子与卵子结合形成 (7), 成为新生命的起点, 在母体内发育, 经历 (8) 期和胎儿期后呱呱坠地。胎儿通过 (9) 与胎盘相连, 这样的结构使胎儿能从母体的血液取得氧气和营养物质, 并把产生的二氧化碳和废物排放到母体的血液中。

23. 把等量的沸水同时注入 A、B 两个保温瓶内胆中, 并迅速塞上附有温度计的瓶塞, 如图 2。15 分钟后温度下降明显的是 (10) (A/B), 图中能减缓热流失的结构有 (11)、(12) 等。

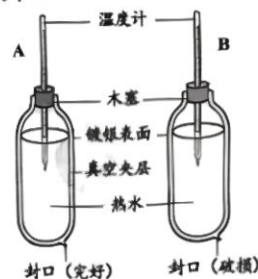


图 2

24. 小肠绒毛壁只有 (13) 层细胞的厚度, 在小肠绒毛内布满了呈网状的 (14)。小肠绒毛极大地增加了小肠的 (15), 这样的结构使营养成分能更充分地被吸收。

25. 某小组为探究光合作用是否需要二氧化碳, 将一盆天竺葵置于黑暗环境一昼夜后, 做了如图 3 所示实验。回答下列问题:

- 1) A、B 是植株上两片生长情况 (16) (相同/不同) 的叶片。
- 2) 图 3 中氢氧化钠溶液的作用是 (17)。
- 3) 选用 (18) (填试剂名称) 检验产物, 若 A 叶片 (19) (变蓝/不变蓝), B 叶片 (20) (变蓝/不变蓝), 说明光合作用需要二氧化碳, 并合成了淀粉。

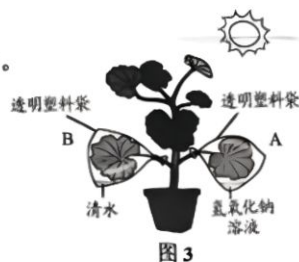


图 3

三、实验与探究（本大题共 20 分）

26. (7 分) 小明家准备安装电暖器, 为使整个房间的温度较快地升高, 电暖器应该安装在图 4 中的哪个位置更好呢? 为此, 小明做了实验, 如图 5 所示。

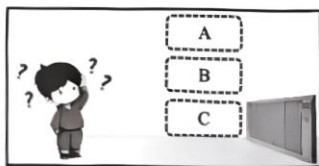


图 4

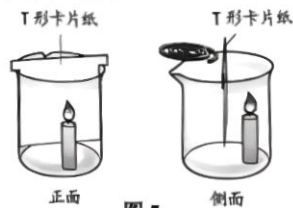
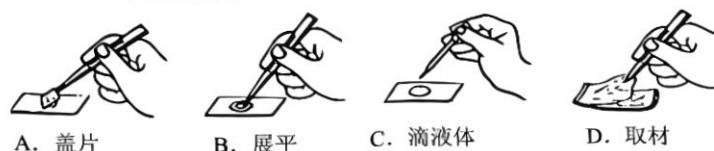


图 5

- 1) 图 5 中, 只点燃蚊香时, 蚊香的烟 (21) (向上/向下) 流动。点燃蜡烛后, 观察蚊香烟的流动方向, 请在图 5 的“侧面”图中标出它的流动方向 (22)。这是因为热空气 (23) (向上升/向下降), 附近的冷空气 (24) (向上升/向下降) 流回补充, 形成 (25)。
- 2) 电暖器应该安装在图 4 中的 (26) (A/B/C) 位置, 理由是 (27)。

27. (8分) 某同学在实验室制作洋葱内表皮细胞的临时装片, 并用显微镜进行观察。

1) 将下列制作洋葱内表皮细胞临时装片的实验步骤, 进行正确排序 (28) (填字母)。



2) 步骤 C 中, 滴在洁净载玻片中央的液体是 (29)。步骤 D 中, 用镊子在洋葱上撕取一块 (30) (薄/厚) 而透明的内表皮。

3) 用显微镜观察时, 当看到模糊的物像后, 再调节 (31) (粗/细) 准焦螺旋, 把物像调至清晰。若使用目镜 16 $\times$ 、物镜 10 $\times$ 进行观察, 则此时显微镜的放大倍数是 (32) 倍。

4) 图 6 为显微镜视野下洋葱内表皮细胞结构, 其中 c 是 (33) (填名称)。细胞核是细胞控制中心, 载有遗传信息, 细胞核在图 6 中对应的是 (34) (填字母)。

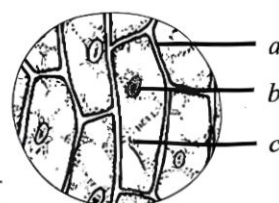


图 6

5) 洋葱内表皮细胞属于植物细胞, 它的细胞膜外有 (35) 而动物细胞没有。

28. (5分) 酒精在日常生活中被广泛使用, 它是一种无色易挥发的液体。

1) 酒精长期放置质量会减小, 原因是 (36)。该变化的过程中 (37) (有/无) 新物质产生。

2) 以下实验仪器最适合存放酒精的是 (38)。



3) 为探究酒精燃烧后是否有新物质产生, 某小组设计并完成了实验, 请完善实验报告:

实验步骤		现象	实验结果	
①	点燃酒精灯	酒精燃烧, 产生蓝色火焰	酒精可以燃烧	
②	取一只干燥的烧杯倒置在火焰上方		烧杯内壁出现 <u>(39)</u>	酒精燃烧有水生成
③	另取一只干燥的烧杯, 在其内壁涂上澄清石灰水, 将其倒置在火焰上方		烧杯内壁上的石灰水变 <u>(40)</u>	酒精燃烧有二氧化碳生成
结论: 酒精燃烧后有新物质产生				

四、分析与综合 (本大题共 20 分)

29. (8分) 随着人类排放的二氧化碳等温室气体的量不断增加, 全球气候变暖, 形势严峻。由此, 我国提出“碳达峰”和“碳中和”目标。我国的“碳达峰”目标是, 在 2030 年前实现二氧化碳的排放量不再增长, 达到峰值之后再慢慢减下去。2060 年前, 能通过采取一系

列措施，达到二氧化碳的相对“零排放”，实现“碳中和”。



图7 2013—2023年中国能源消费结构

1) 由图7可见，2013—2023年，中国能源消费结构中占比最大的能源是(41)，其所占比例总体上保持着持续(42)（上升/下降）的趋势，图7中非化石能源所占比例保持着持续(43)（上升/下降）的趋势。这种变化(44)（有利/不利）于我国实现“碳中和”目标。

2) 使用煤炭等化石能源的过程中会产生二氧化碳。由图7可知，2023年中国能源消费结构中化石能源占比仍高达(45)（55.3%/73.6%/82.1%），说明我国的能源消费结构仍需进一步优化。

3) 为了早日实现“碳中和”，同时满足人类活动对能源的需求，我们一方面要减少使用化石能源，另一方面还应大力开发和使用新能源，如风能、(46)（写出一种新能源名称）。

4) 某班同学为研究风力发电站的建设问题，需要收集信息。以下途径中最可靠的是(47)。

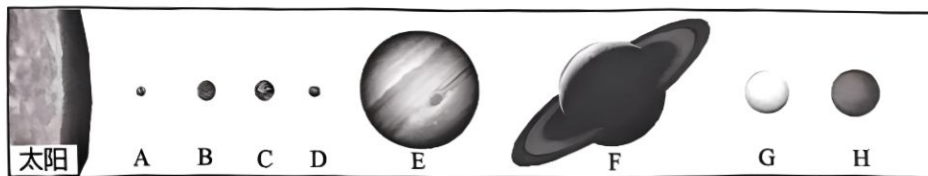
- A. 对周围居民进行访谈 B. 搜索网络自媒体的信息
C. 查阅国家能源局官网 D. 实地测量当地某天的风力数据

5) 为中国早日实现“碳中和”目标，请结合日常生活对同学们提出一条建议：

(48)。

30. (12分) 我国在太空探索中取得了一系列成就。2021年5月15日，“天问一号”火星探测器成功实现在火星表面软着陆，其携带的“祝融号”火星车驶上火星表面，成为中国首个在地外行星上运行的巡视器。

1) 以下太阳及太阳系行星排序示意图中，火星所在的位置是(49)。



2) 相比金星，火星被认为更有可能存在生命。从表1中找出能支持这一观点的依据：火星的(50)和(51)与地球的更接近。

表1 金星、地球、火星行星相关数据比较

行星相关数据	金星	地球	火星
大约直径(千米)	12014	12756	6974
绕日大约周期(年)	0.6	1	1.9
自转大约周期(时)	5832(逆向)	23.9	24.6
表面大约温度(°C)	480	平均 22	白昼 28: 夜晚-132

3) 工程师们为“祝融号”配备了各种功能模块,如图8所示。为了简洁地呈现系统模块结构,经常采用图文结合的形式表示,如图9所示。



图8 “祝融号”火星车

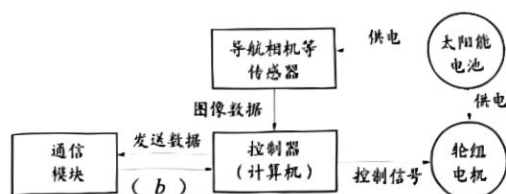


图9 “祝融号”系统功能模块图例

图8中a所示结构能将光能转化为电能,并为火星车提供能量,它的名称是(52)。
图8中定向天线对应图9中的(53);图9中b实现的功能是(54);图9中的控制器相当于人类(55)(感觉器官/大脑/肌肉)。

4) 某兴趣小组对制作火星车很感兴趣。在讨论火星车车体材料时,列出了需要考虑的三个约束条件(见表2)。请在表2中用“√”选出两个优先级高的约束条件(56)。

表2 火星车车体材料相关因素优先级判定

约束条件	需要具备的功能	优先级
高强度性	抵抗火星复杂地形的冲击、刺穿和磨损,保障车体结构完整	☐
外表美观	简约的设计和靓丽的外表能够让人感觉更加愉悦	☐
轻量化	减少燃料消耗与运输成本,同时满足机动性需求	☐

5) 根据表3测试结果,评出最优的自制火星车是(57)号车,请对该车的不足之处提出一条优化措施(58)。

表3 自制火星车测试结果

编号	功能需求	评分标准	得分		
			1号车	2号车	3号车
R-1	当太阳照射时,能从静止开始运行	达标(5分) 不达标(0分)	5	5	5
R-2	能爬30°的坡	达标(5分) 不达标(0分)	5	5	0
R-3	能越障5毫米	达标(3分) 不达标(0分)	3	3	3
R-4	2米距离能基本走直线	达标(2分) 不达标(0分)	2	2	2
R-5	能在40秒内行进2米	达标(2分) 不达标(0分)	0	2	2
编号	约束条件				
C-1	整体质量不超过100克		达标	达标	不达标
C-2	能够承受20厘米高度自由下落的冲击		达标	不达标	达标
C-3	成本控制在200元内		达标	达标	达标

